院、系 班级 姓名 学号 课头号 座号

密 封 线

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

（　　）1. $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

（　　）2. 函数 $f(x)=\ln x^2$ 与 $g(x)=2\ln x$ 是相同的.

（　　）3. 数列 $\{x_n\}$ 有界，但该数列不一定收敛.

（　　）4. 无穷小之和必为无穷小.

（　　）5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

（　　）6. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x},\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在点 (x_0,y_0) 处均存在，则 $z=f(x,y)$ 在该点处连续.

（　　）7. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{2^n}$ 是条件收敛的.

（　　）8. 如果 y_1 和 y_2 是方程 $y''+qy'+qy=0$ 的两个特解，则 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 为该二阶齐次线性微分方程的通解，其中 C_1 和 C_2 均为任意常数.

（　　）9. 设区域 D 由 x 轴、y 轴与直线 $x+y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D(x+y)^2d\sigma\le\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$.

（　　）10. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则该点必不是间断点.

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1．函数 $z=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ 的定义域是_____.

2．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$_____.

3．$x=0$ 是函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 的第_____类间断点.

4．$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)=$_____.

5．函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单增区间是_____.

6．$\int_{-1}^{1}x^3\sqrt{1-x^2}\,dx=$_____.

7．$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}dx=$_____.

8．已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9．交换累次积分 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$ 的积分次序为_____.

10．方程 $y''+y'-2y=0$ 的通解是_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1．求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$.

2．设 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3．求函数 $f(x)=\left(x^2-1\right)^3+1$ 的极值.

4．计算 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

5．计算 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$

6．计算二重积分 $\iint\limits_D \left(x^2+y^2\right)dxdy$，其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 所围成.

7．求 $y'+y=e^{3x}$ 的通解．

得分	评卷人

四、证明题（8 分）

证明：当 $x>0$ 时, $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$ ．

得分	评卷人

五、应用题（10 分）

求由直线 $y=2x+3$ 与曲线 $y=x^2$ 所围成的平面图形的面积，并求该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积．